DOI: 10.3969/j.issn.2095-5839.2014.03.007

基于ODTK的卫星精密轨道确定

卢 明， 黄晓斌， 肖 锐
（空军预警学院，武汉 430019）

摘 要：为快速有效地执行卫星的精密轨道确定任务，引入AGI公司的ODTK(orbit determination tool kit)软件，给出了ODTK软件执行精密轨道确定任务的算法原理和操作步骤，并基于仿真实例分析了轨道确定结果的残差分布和定轨精度. 结果表明，ODTK软件能够提供稳定的滤波性能、精密的轨道确定结果和丰富的数据分析图表，可以作为开展卫星精密轨道确定研究的分析工具和验证卫星精密轨道确定算法有效性的参考标准.

关键词：轨道确定工具箱；扩展卡尔曼滤波；最优轨道确定；最优序贯滤波器
中图分类号：V19 **文献标志码：**A **文章编号：**2095-5839(2014)03-0180-06

卫星的轨道确定是空间目标监视相控阵雷达的主要功能[1]，也是空间目标监视系统的首要作战任务；轨道确定的精度直接影响到对空间态势的掌控情况，对反导预警作战的实时性和准确性至关重要. 卫星精密轨道确定是轨道确定任务的核心，也是决定轨道确定结果精度的关键. 目前，国内现役的相控阵雷达主要使用紫金山天文台开发的轨道确定算法，但该算法不对外公开；在实验室研究领域，目前没有公开的算法或软件可以执行卫星精密轨道确定任务. 为此，本文利用美国AGI公司开发的轨道确定工具箱ODTK(orbit determination tool kit)软件，并根据该软件执行卫星精密轨道确定任务的算法原理，给出了其操作步骤和滤波性能，可以为后续自主研发卫星精密轨道确定提供指导.

1 问题提出

卫星的轨道确定通常分为初轨确定[2]、最小二乘轨道改进[3]和精密轨道确定. 通过初轨确定和最小二乘轨道改进可得到经过改进的轨道初值，卫星精密轨道确定是轨道确定算法的核心，利用后续观测数据对卫星轨道参数进行实时改进，得到精度不断提升的精密轨道参数[4].

卫星精密轨道确定问题中的主要误差源包括轨道动力学建模的模型误差和传感器的测量误差2个部分. 误差产生的机制十分复杂. 在实际工程中，根据中心极限定理，通常采用高斯分布随机向量对误差源进行建模. 根据误差源的特点，轨道动力学建模的模型误差通常采用非零均值高斯噪声建模；传感器的测量误差通常采用零均值高斯噪声(即白噪声)进行建模.

在误差建模的基础上，根据卡尔曼滤波算法，对卫星的轨道动力学方程和传感器的观测方程进行线性化，得到卫星精密轨道确定的数学模型(包括卫星的轨道动力学方程的线性化模型和传感器的观测方程的线性化模型)为

$$\left.\begin{aligned} \boldsymbol{x}_k &= \boldsymbol{\Phi}(t_k,t_i)\boldsymbol{x}_i + \boldsymbol{v}_k \\ \boldsymbol{y}_i &= \boldsymbol{H}_i\boldsymbol{x}_i + \boldsymbol{\varepsilon}_i \end{aligned}\right\} \quad i=1,2,\cdots,k \tag{1}$$

式中，$\boldsymbol{x}_k$ 为系统状态误差，$\boldsymbol{y}_i$ 为传感器的观测残差，$\boldsymbol{v}_k$ 为轨道动力学建模的模型误差，$\boldsymbol{\varepsilon}_i$ 为传感器的测量误差，分别满足：

$$\left.\begin{aligned} &\boldsymbol{x}_k = \boldsymbol{X}_k - \boldsymbol{X}_k^- && \boldsymbol{y}_i = \boldsymbol{Z}_i - \boldsymbol{h}(\boldsymbol{X}_k^-) \\ &\mathrm{E}(\boldsymbol{y}_k) = 0 && \mathrm{E}(\boldsymbol{v}_k\boldsymbol{v}_k^{\mathrm{T}}) = \boldsymbol{Q}_k \\ &\mathrm{E}(\boldsymbol{\varepsilon}_k) = 0 && \mathrm{E}(\boldsymbol{\varepsilon}_k\boldsymbol{\varepsilon}_k^{\mathrm{T}}) = \boldsymbol{R}_k \end{aligned}\right\} \tag{2}$$

其中，$\boldsymbol{X}_k$ 为卫星在 k 时刻的状态向量，$\boldsymbol{X}_k^-$ 为卫星在 k 时刻的状态向量的先验估计值，$\boldsymbol{Z}_i$ 为传感器在 i 时刻的观测向量，$\boldsymbol{h}$ 为传感器的观测模型，$\boldsymbol{Q}_k$ 和 $\boldsymbol{R}_k$ 分别为 $\boldsymbol{v}_k$ 和 $\boldsymbol{\varepsilon}_k$ 的协方差矩阵.

式(1)中，$\boldsymbol{H}_i = \frac{\partial \boldsymbol{h}}{\partial \boldsymbol{X}}|_{X=X_k^-}$ 为传感器的观测模型关于系统状态向量的雅克比矩阵；$\boldsymbol{\Phi}(t,t_i)$ 为系统状态转移矩阵，满足以下变分方程

$$\left.\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{\Phi}}(t,t_i) &= \boldsymbol{F}_i\boldsymbol{\Phi}(t,t_i) \\ \boldsymbol{\Phi}(t,t_i) &= \boldsymbol{I} \end{aligned}\right\} \tag{3}$$

式中 $\boldsymbol{F}_i = \frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial \boldsymbol{X}}|_{X=X_k^-}$ 为卫星的轨道动力学模型关于系统状态向量的雅克比矩阵.

卡尔曼滤波算法由递推方程随时间给出系统新的状态估计值，对计算量和存储量的要求较

收稿日期：2014-04-22
基金项目：学院青年创新基金资助项目(2013QNCX0109)
作者简介：卢 明(1987–)，男，讲师，硕士，主要从事航天器轨道确定研究.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

小,特别适合计算机处理,在工程控制中得到了广泛应用. 在工程实践中,卫星的精密轨道确定通常采用扩展卡尔曼滤波(extended Kalman filter, EKF)算法[5]. 此时,轨道确定问题可以描述为:假设已经获得该卫星 t_k 时刻的状态向量后验估计值 $\boldsymbol{X}_k^+$ 和估计值协方差矩阵 $\boldsymbol{P}_k$,当系统在 t_{k+1} 时刻获得新的观测向量 Z_{k+1} 后,如何求取该卫星在 t_{k+1} 时刻的状态向量后验估计值 $\boldsymbol{X}_{k+1}^+$ 和估计值协方差矩阵 $\boldsymbol{P}_{k+1}$.

2　ODTK的精密轨道确定原理

ODTK是AGI公司开发的一款专用于对卫星、导弹等空间目标进行轨道确定的软件,包含地球物理、空间环境、卫星轨道和姿态动力学、雷达数据处理等领域的大量专业模型和算法,能够精确仿真地基、海基的雷达和光学设备对空间目标的探测过程、执行轨道确定任务并生成丰富的数据分析图表[6]. ODTK中的精密轨道确定算法基于EKF,但针对轨道确定的实际特点对其进行了改进. 为避免专利纠纷,AGI公司将改进后的滤波器命名为最优序贯滤波器(optimal sequential filter, OSF).

2.1　随机误差模型

采用线性随机误差方程来描述OSF的状态估计误差模型,即

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}(t)}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{x}(t)+\boldsymbol{B}(t)\delta\boldsymbol{\mu}(t) \tag{4}$$

式中, $\boldsymbol{A}(t)$ 为 $n\times n$ 维矩阵, $\boldsymbol{B}(t)$ 为 $n\times p$ 维矩阵, $\boldsymbol{x}(t)$ 为 $n\times 1$ 维列向量,表示卫星的系统状态; $\delta\boldsymbol{\mu}(t)$ 为 $p\times 1$ 维高斯分布-非马尔科夫随机误差向量,表示卫星轨道动力学模型中的加速度建模误差,包括由于地心引力、大气阻力、太阳光压等因素引起的加速度建模误差. EKF算法将这些误差定义为高斯白噪声,OSF算法将 $\delta\boldsymbol{\mu}(t)$ 的取值定义为非零均值的、序列互相关的,更符合实际情况.

对式(4)进行积分,可以得到卫星轨道动力学方程的线性化模型

$$\boldsymbol{x}_{k+1}^-=\boldsymbol{\Phi}(t_{k+1},t_k)\boldsymbol{x}_k^+ + \int_{t_k}^{t_{k+1}}\boldsymbol{\Phi}(t_{k+1},\tau)\boldsymbol{B}(\tau)\delta\boldsymbol{\mu}(\tau)\mathrm{d}\tau \tag{5}$$

2.2　协方差矩阵外推

估计值协方差矩阵 $\boldsymbol{P}_{k+1}^-$ 的计算公式为

$$\boldsymbol{P}_{k+1}^-=\mathrm{E}\{x_{k+1}^-x_{k+1}^{-\mathrm{T}}\}=$$
$$\boldsymbol{\Phi}(t_{k+1},t_k)\mathrm{E}(x_k^+x_k^{+\mathrm{T}})\boldsymbol{\Phi}(t_{k+1},t_k)^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{I}_{k+1}^{C-}+\boldsymbol{I}_{k+1}^{L-}+\boldsymbol{I}_{k+1}^{R-} \tag{6}$$

式中,后3项的计算公式为

$$\boldsymbol{I}_{k+1}^{C-}=\int\int_{t_k}^{t_{k+1}}\boldsymbol{G}(t_{k+1},\tau)\,\mathrm{E}\{\delta\boldsymbol{\mu}(\tau)\,\delta\boldsymbol{\mu}^{\mathrm{T}}(\tau)\,\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(t_{k+1},t)\}\,\mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}t,$$

$$\boldsymbol{I}_{k+1}^{L-}=\boldsymbol{\Phi}(t_{k+1},t_k)\int_{t_k}^{t_{k+1}}\mathrm{E}\{\boldsymbol{x}(t_{k+1}|t)\,\delta\boldsymbol{\mu}^{\mathrm{T}}(t)\}\,\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}(t_{k+1},t)\,\mathrm{d}t,$$

$$\boldsymbol{I}_{k+1}^{R-}=\int_{t_k}^{t_{k+1}}\boldsymbol{G}(t_{k+1},\tau)\,\mathrm{E}\{\delta\boldsymbol{\mu}(t)\,\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(t_{k+1}|\tau)\}\,\mathrm{d}\tau\,\boldsymbol{\Phi}(t_{k+1},t_k)^{\mathrm{T}},$$

其中 $\boldsymbol{G}(t,\tau)=\boldsymbol{\Phi}(t,\tau)\boldsymbol{B}(\tau)$.

综合可得

$$\boldsymbol{P}_{k+1}^-=\boldsymbol{\Phi}(t_{k+1},t_k)\boldsymbol{P}_k^+\boldsymbol{\Phi}(t_{k+1},t_k)^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{P}_{k+1}^{\iint-} \tag{7}$$

式中 $\boldsymbol{P}_{k+1}^{\iint-}=\boldsymbol{I}_{k+1}^{C-}+\boldsymbol{I}_{k+1}^{L-}+\boldsymbol{I}_{k+1}^{R-}$.

$\boldsymbol{P}_{k+1}^{\iint-}$ 反映了OSF的处理噪声协方差,并具有序列相关的非马尔科夫特性,只能沿连续观测数据序贯滤波,而实际卫星观测数据都是分段的,因此 $\boldsymbol{P}_{k+1}^{\iint-}$ 的非马尔科夫特性降低了计算过程的可管理性. 为解决这一问题,AGI公司针对影响 $\boldsymbol{P}_{k+1}^{\iint-}$ 取值的每种误差源,包括地心引力、大气阻力、太阳光压等因素引起的建模误差,都详细设计了合理的近似替代方案,简化 $\boldsymbol{I}_{k+1}^{C-}$ 、$\boldsymbol{I}_{k+1}^{L-}$ 和 $\boldsymbol{I}_{k+1}^{R-}$ 的表达式,使得 $\boldsymbol{P}_{k+1}^{\iint-}$ 具备马尔科夫特性,从而能够处理卫星的分段观测数据. 具体的简化方案可查阅ODTK的技术文档.

2.3　系统状态与方差更新

假定已知 t_k 时刻的标量观测值 Z_k 、t_{k+1} 时刻的标量观测值 Z_{k+1} 、t_{k+1} 时刻的观测误差非零协方差 R_{k+1} ,则在工程上计算 t_{k+1} 时刻的状态估计值 $\boldsymbol{X}_{k+1}^+$ 和状态估计误差协方差矩阵 $\boldsymbol{P}_{k+1}^+$ 的步骤如下.

1)计算

$$\left.\begin{aligned}&y_{k+1}=Z_{k+1}-h(\boldsymbol{X}_{k+1}^-)\\&\boldsymbol{H}_{k+1}=\frac{\partial h}{\partial \boldsymbol{X}}\Big|_{X=X_{k+1}^-}\\&\tilde{R}_{k+1}=\boldsymbol{H}_{k+1}\boldsymbol{P}_{k+1}^-\boldsymbol{H}_{k+1}^{\mathrm{T}}+R_{k+1}\end{aligned}\right\} \tag{8}$$

式中, $\boldsymbol{H}_{k+1}$ 为 $1\times n$ 维矩阵, $\boldsymbol{P}_{k+1}^-$ 为 $n\times n$ 维矩阵, R_{k+1} 和 $\tilde{R}_{k+1}$ 为标量. 如果 $|y_{k+1}|<C\tilde{R}_{k+1}^{1/2}$ (C 为判定门限,用来判断并剔除野值,防止滤波器发散),则继续完成以下运算,计算 t_{k+1} 时刻的 $\boldsymbol{X}_{k+1}^+$ 和 $\boldsymbol{P}_{k+1}^+$;反之则剔除当前观测值 Z_{k+1} ,获取下一时刻的观测值 Z_{k+2} ,并返回式(5),开始下一轮计算.

2)计算

$$\left.\begin{aligned}&\boldsymbol{K}_{k+1}=\boldsymbol{P}_{k+1}^-\boldsymbol{H}_{k+1}^{\mathrm{T}}/\tilde{R}_{k+1}\\&\boldsymbol{X}_{k+1}^+=\boldsymbol{X}_{k+1}^-+\boldsymbol{K}_{k+1}y_{k+1}\\&\boldsymbol{P}_{k+1}^+=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_{k+1}\boldsymbol{H}_{k+1})\boldsymbol{P}_{k+1}^-\end{aligned}\right\} \tag{9}$$

式中 $\boldsymbol{K}_{k+1}$ 为 $n\times 1$ 维矩阵.

3)对于有 m 个观测值的观测向量 $\boldsymbol{Z}_k=(Z_k^1,Z_k^2,\cdots,Z_k^m)^{\mathrm{T}}$ 和对应观测方程 $\boldsymbol{h}=(h^1,h^2,\cdots,h^m)^{\mathrm{T}}$,则对其中每一个标量观测值 $Z_k^i(i\in\{1,2,\cdots,m\})$ 和对应的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

标量观测方程 $h^i(i\in\{1,2,\cdots,m\})$，都依次按照式(8)和式(9)执行一遍计算过程，依次得到系统状态的更新值 $\boldsymbol{X}_{k+1}^{+,i}$ 和协方差矩阵的更新值 $\boldsymbol{P}_{k+1}^{+,i}$，即

$$\left.\begin{aligned}\boldsymbol{X}_{k+1}^{+,i+1}&=\boldsymbol{X}_{k+1}^{+,i}+\boldsymbol{K}_{k+1}y_{k+1}\\ \boldsymbol{P}_{k+1}^{+,i+1}&=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_{k+1}\boldsymbol{H}_{k+1})\boldsymbol{P}_{k+1}^{+,i}\end{aligned}\right\}$$
$$i\in\{1,2,\cdots,m\} \tag{10}$$

通过这种处理方式，OSF有效地规避了EKF中的矩阵求逆运算[6]，从而减小了滤波器算法的计算量和存储量，更加适合计算机处理.

2.4 “附加编辑器”机制

在系统状态和方差更新机制中，判定门限 C 的选取是防止滤波器发散的关键. EKF采用 3δ 标准，即设定 $C=3.0$，但由于实际观测数据都是分段的，相邻观测段之间往往间隔数小时甚至数天，一旦轨道初值的精度不高，或者轨道动力学建模不够精确，则经过一段观测间隔后，由 $y_{k+1}=Z_{k+1}-h(\boldsymbol{X}_{k+1}^{-})$ 计算出的观测残差值会急剧扩大，远远超出 3δ 标准，使得滤波器在接收到新的观测段时迅速发散. 据此，OSF设计了称为“附加编辑器”的机制：设 N_{RT} 表示被连续剔除的观测数据的数量，默认值为10；N_{AT} 表示被连续接受的观测数据的数量，默认值为3；$C_{\sigma\mathrm{LO}}$ 表示EKF的残差判定门限，默认值为3.0；$C_{\sigma\mathrm{HO}}$ 表示OSF的残差判定门限，默认值为100.0；当有连续 N_{RT} 个观测值被剔除时，启动附加编辑器，设定判定门限 $C=C_{\sigma\mathrm{HO}}$；之后当有连续 N_{AT} 个观测值被接受时，停止附加编辑器，设定判定门限 $C=C_{\sigma\mathrm{LO}}$. 通过设定弹性门限能有效提升滤波器的整体稳定性.

2.5 滤波器发散

设置参数 N_{D}，默认值为100. 如果OSF没有启用附加编辑器，则滤波器发散的判定标准是有连续 $N=N_{\mathrm{D}}$ 个观测值被剔除；如果启用了附加编辑器，则判定标准是有连续 $N=N_{\mathrm{D}}+N_{\mathrm{RT}}$ 个观测值被剔除.

3 ODTK的精密轨道确定操作

ODTK软件中，将精密轨道确定也称为最优轨道确定(optimal orbit determination, OOD). 在OOD操作中即采用了自主研发的OSF，同时，ODTK软件还提供了关于OSF的多种图表分析功能[7]. 本节通过仿真实例介绍利用ODTK软件来执行卫星精密轨道确定的设置方法和图表分析结果.

3.1 仿真场景设置

仿真场景的设置方法参照文献[2−3]，设置雷达部署位置为东经120°、北纬35°、海拔300 m，设置卫星为轨道高度600 km的圆轨道卫星，初始轨道根数如图1所示，采用默认的数值法精密轨道预报模型，仿真时间为2013-07-01 12:00:00—2013-07-02 12:00:00，仿真步长为10 s；初轨确定和最小二乘轨道改进的操作可参照文献[2]和文献[3]. 需要说明的是，最小二乘轨道改进可以同时处理多个观测段，累积的观测段越多，计算结果越精确，对后续的OOD操作越有利，OSF的性能越稳定，但整个轨道确定过程的实时性也越差；本文选择根据前2个观测段进行最小二乘轨道改进，兼顾实时性与准确性，得到的结果如图2所示.

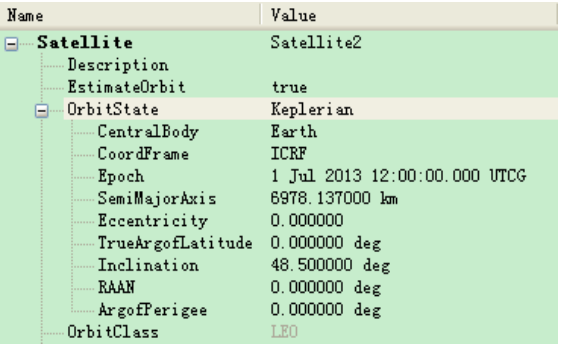

图1 卫星初始轨道根数

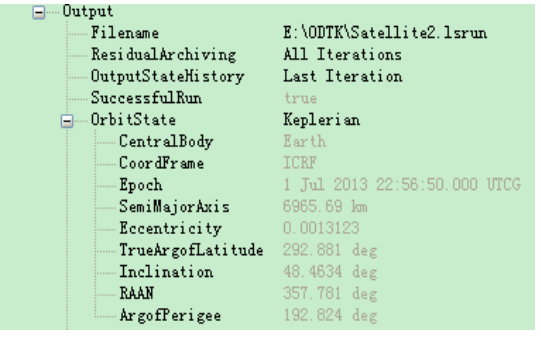

图2 最小二乘轨道改进结果

3.2 最优轨道确定操作

在场景中加入滤波器(Filter)组件，如图3所示；并设置其SigmaEditing->Dynamic->Enabled属性值为真(true)，开启附加编辑器，并采用默认设置，如图4所示.

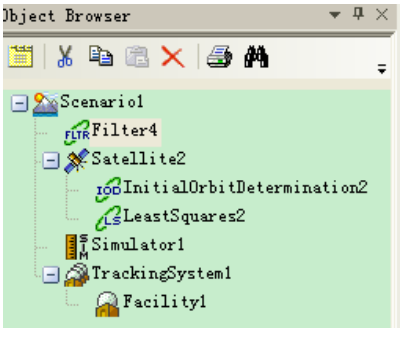

图3 添加Filter组件

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

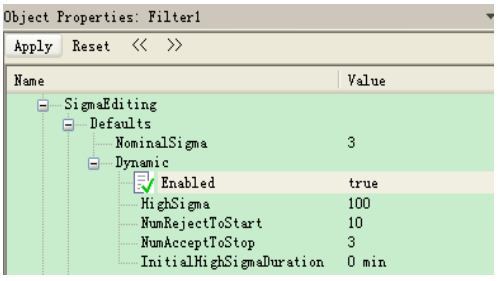

图 4　设置滤波器的开启附加编辑器

点击状态栏视图选项(View)中的动态产品选择编辑器(Dynamic Product Selector),弹出动态图表产品选择界面如图 5 所示,首先选中报告选项(Report),点击创建按钮(Create),弹出动态报告界面,可以对轨道估计值、观测残差、协方差矩阵等计算结果进行动态观察;再选中图 5 中的图表选项(Graph),在样式栏(Styles)框中选中距离残差动态图选项(Dyn_Range_Residual),点创建按钮(Create),生成对距离观测值的动态图表,作为观察 OSF 计算状态的动态窗口. 然后点击快捷栏中的运行按钮,即可启动 OSF,并观察到滤波器的动态计算结果.

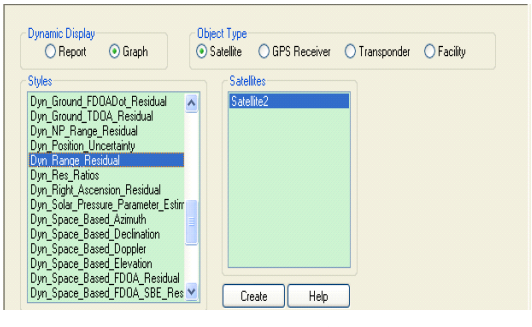

图 5　设置 Filter 的动态产品选择界面

3.3　轨道确定结果

当滤波器运行完成后,动态图 Dyn_Range_Residual 的运行结果如图 6 所示. 由图 6 可以看出,从第 3 个观测段开始,每个观测段的前几个观测数据都因超过 3δ 标准而被滤波器拒绝. 造成这种现象的原因有 2 个:①低轨卫星受轨道摄动的影响较大;②最小二乘轨道改进中只选取了前 2 个观测段,观测数据太少,导致 OSF 的滤波初值不够精确. 如果没有附加编辑器,滤波器将从第 3 个观测段开始直接发散,无法稳定运行. 图 7 是对图 6 中第 5 个观测段部分的局部放大图,显示了附加编辑器的作用:当有连续 10 个观测数据被拒绝后,放宽滤波器阈值,启用 100δ 标准,因此第 11 个观测值被滤波器接受,并对滤波器的状态估计进行修正,从而使观测残差迅速减小,滤波器的状态重新稳定.

当 OSF 处理完全部 7 个观测段的数据后,得到的实时定轨结果如图 8 所示.

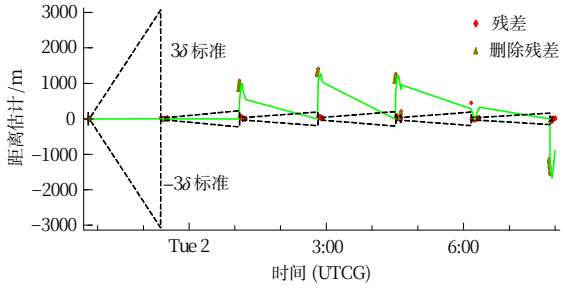

图 6　距离残差与距离估计的仿真结果

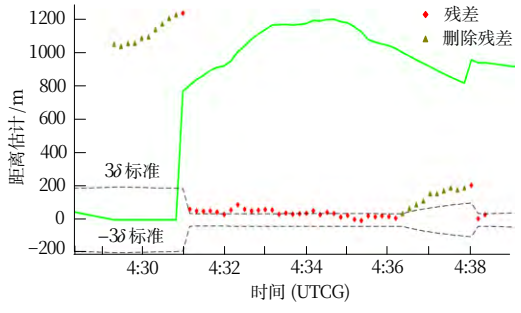

图 7　距离残差与距离估计的仿真结果局部放大图

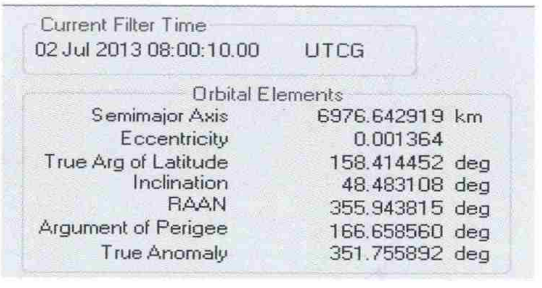

图 8　OSF 的轨道确定结果

3.4　仿真结果分析

图 9 为 ODTK 软件针对 OSF 的另一图表分析功能,显示了整个仿真时间段内的各个观测量的残差分布,可以和图 6 对照分析. 由图 9 可知,观测残差主要是由距离和多普勒测量值引起的;经过约 1.5 h 的观测间隔后,观测残差扩大到约为 30δ,由于附加编辑器的作用,观测残差才没有进一步扩散,而是迅速稳定到 3δ 范围内. 如果新观测段的残差超过了 100δ,则需要手动设置附加编辑器的 $C_{\sigma HO}$ 值,将其由默认值 100 改为更大的数值,具体方法是修改图 4 中显示的 SigmaEditing->Dynamic->HighSigma 属性.

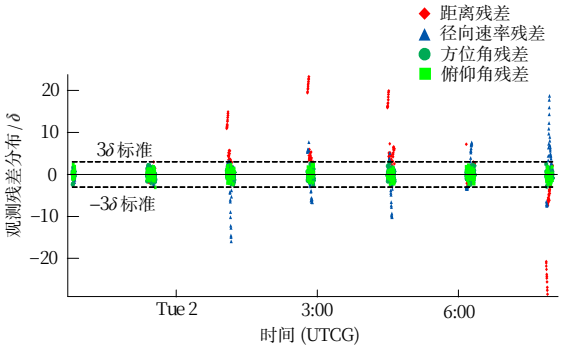

图 9　OSF 的观测残差分布

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3.5 定轨精度评定

航天器的定轨精度可以采用内符合精度和外符合精度2种方式来评定. 其中,内符合精度可以用轨道拟合后对每个观测量的残差的均方根误差(*RMS*)和对状态变量的估计协方差矩阵 $\boldsymbol{P}$ 来表示,外符合精度可以通过将定轨结果与其他方法获得的定轨结果对比得到.

对于内符合精度中的 *RMS*,OSF虽然没有直接给出各观测量的 *RMS*,但在滤波器的动态报告页面中给出了各个观测量的动态残差编辑标准,根据附加编辑器的设置,设为 3δ 或 100δ. 该标准与 *RMS* 的数学含义相似,可以作为内符合精度的参考. 仿真结果如表1所示,其中 $\delta=\tilde{R}^{1/2}_{k+1}=(\boldsymbol{H}_{k+1}\boldsymbol{P}^{-}_{k+1}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}_{k+1}+R_{k+1})^{1/2}$.

表1 各个观测量的动态残差标准

观测量	动态 δ 标准	数值及单位
距离(Range)	3δ	12.642 29 m
径向速率(Doppler)	3δ	10.629 02 cm/s
方位角(Az)	3δ	0.073 89°
俯仰角(EI)	—(仰角过低)	—

对于内符合精度中的估计协方差矩阵 $\boldsymbol{P}$,可由 $\boldsymbol{P}^{+}_{k+1}=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{K}_{k+1}\boldsymbol{H}_{k+1})\boldsymbol{P}^{-}_{k+1}$ 计算得到针对卫星的状态变量(位置和速度矢量,单位为m和m/s)的估计协方差矩阵. 由于OSF是针对各个观测量单独计算估计协方差矩阵,因此在仿真结束时,动态报告中输出的是关于方位角的估计协方差矩阵(对称),即

$$\boldsymbol{P}^{+}_{\mathrm{Az}}=\begin{bmatrix}13.100 & -0.491 & -0.098\,5 & 0.428\,0 & -0.999 & 0.182\,0\\ & 21.400 & 0.016\,9 & -0.889\,0 & 0.460 & -0.074\,1\\ & & 17.100\,0 & 0.075\,7 & 0.102 & 0.078\,5\\ & & & 2.980\,0 & -0.391 & 0.044\,5\\ & & & & 1.450 & -0.184\,0\\ & & & & & 1.680\,0\end{bmatrix}$$

综合表1和 $\boldsymbol{P}^{+}_{\mathrm{Az}}$ 可知,OSF执行卫星精密轨道确定任务的结果具有很高的内符合精度.

对于外符合精度,可以利用ODTK软件提供的静态分析图表功能,生成"卫星位置速度"报表,对比2013-07-02 08:00:10时刻卫星的预报星历和OSF滤波得到的定轨星历,如表2所示. 由表2可知,经过约24 h的实时定轨后,定轨结果的位置误差约为1.2 m,速度误差约为0.001 m/s. 因此,利用ODTK进行轨道确定具有很高的外符合精度,能够满足卫星定轨预报的需求[8].

表2 卫星预报星历与定轨星历对比

2013-07-02 08:00:10	位置/m			速度/(m/s)		
	x	y	z	V_x	V_y	V_z
预报星历	−6 342 204.276	2 152 981.921	1 919 201.882	−3 106.182	−4 456.932	−5 270.237
定轨星历	−6 342 204.145	2 152 982.832	1 919 202.105	−3 106.183	−4 456.795	−5 270.236

4 结论

本文阐述了ODTK执行卫星精密轨道确定的原理和操作步骤,并基于仿真实例分析了ODTK的定轨精度. 仿真结果表明,ODTK能够提供稳定的滤波性能和高精度的定轨结果. 本文关于滤波算法的理论分析对后续自主研发精密轨道确定算法具有参考价值;同时,在缺少实测数据支持的情况下,ODTK软件可以作为算法有效性验证的参考标准. 下一步结合雷达实测数据进行研究.

参考文献:

[1] 马林. 空间目标探测雷达技术[M]. 北京:电子工业出版社, 2013:20-30.

[2] 黄晓斌, 张燕, 卢明, 等. 基于ODTK的卫星初始轨道确定[J]. 空军雷达学院学报, 2012,26(2):108-114.

[3] 黄晓斌, 张燕, 卢明, 等. 基于ODTK的卫星最小二乘轨道改进[J]. 空军雷达学院学报, 2012,26(5):339-357.

[4] 于小红, 张雅声, 等. 发射弹道与轨道基础[M]. 北京: 国防工业出版社, 2007:267-300.

[5] HUJSAK R S, WOODBURN J W, SEAGO J H. The orbit determination tool kit (ODTK):Version 5 [C]// Proceedings of the AAS/AIAA Spaceflight Mechanics Conference. Sedona, 2007:7-125.

[6] 李恒年. 卫星机动轨道确定[M]. 北京:国防工业出版社, 2013:47-99.

[7] DITURI J. Ballistic missile trajectory estimation [D]. Monterey, California: Naval Postgraduate School, 2006:24-48.

[8] 朱文耀, 黄珹. 我国低轨道卫星定轨精度分析[J]. 中国科学院上海天文台年刊, 1998(19):58-67.

Determination of satellite precise orbit using ODTK

LU Ming, HUANG Xiao-bin, XIAO Rui

(Air Force Early Warning Academy, Wuhan 430019, China)

Abstract: In order to implement the determination task of satellite precise orbit effectively, this paper brings in the ODTK (Orbit Determination Tool Kit) from AGI company, gives the algorithm principles and operating

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

steps for implementing the task of precise orbit determination by using the ODTK, and analyzes the residual distribution of orbit determination results and its precision. Results show that using the ODTK can provide the stable filtering performance and precise orbit determination results as well as abundant data analysis charts and tables, thus serving as an analyzing tool for study on precise orbit determination of satellites and reference standards for verification of the effectiveness of precise orbit determination algorithms.

Key words: orbit determination tool kit (ODTK); extended Kalman filter (EKF); optimal orbit determination (OOD); optimal sequential filter (OSF)

(上接第170页)

参考文献:

[1] 罗景青. 雷达对抗原理[M]. 北京: 解放军出版社, 2003: 6-7.

[2] 刘光祖, 王建新,徐达龙. 数字信道化接收机高效结构的设计与实现[J]. 系统工程与电子技术, 2012, 34(2): 391-395.

[3] 高玉良. 现代频率合成与控制技术[M]. 北京:航空工业出版社, 2002:12-13.

[4] 李延辉, 胡东亮, 潘英锋. 混频器设计中的关键技术研究[J]. 现代电子技术, 2008(5):95-98.

[5] 黄锦沛, 唐宗熙, 吴韵秋, 等. Ka 波段镜像抑制谐波混频器设计[J]. 半导体技术, 2012,37(12):950-954.

[6] 白渭雄, 张文, 苗森. 旁瓣干扰对抗技术研究[J]. 系统工程与电子技术, 2009,31(1):86-90.

[7] 唐志凯, 李卫林, 张广辉, 等. 基于AD8302的瞬时测频接收机[J]. 电子信息对抗技术, 2009,24(4):20-23.

Image frequency signal blanking in radar countermeasure reconnaissance and its implementation

HAO Yuan[1], TANG Zhi-kai[1], QIAO Wei-guo[2]

(1.Air Force Early Warning Academy, Wuhan 430019, China; 2.No.93277 Unit, the PLA, Shenyang 110141, China)

Abstract: The high or low of image rejection rate influences directly on the performances of radar countermeasure reconnaissance receiver. By taking the principles of quadrature-mixing, this paper designs a type of image frequency signal blanking scheme and implements it, which can be used for suppressing the image frequency signal radar countermeasure reconnaissance system. This technique proposed has some advantages over small amount of equipment, fast speed, available for high image rejection rate, compared with the traditional suppressing one. And finally, the model machine with image frequency signal blanking module is made. The test results indicate that this proposed technique is of feasibility and effectiveness.

Key words: radar countermeasure; image rejection; quadrature mixing

(上接第179页)

Generally accurate algorithm from rectangular coordinates to geodetic coordinate

WEI Wen-bin[1], CHEN Jia-hong[2], HU Lei[1], HUANG Xiao-bin[1]

(1.Air Force Early Warning Academy, Wuhan 430019, China; 2.China Satellite Maritime Tracking and Control Department, Jiangyin 214431, China)

Abstract: In allusion to the problems of the poor accuracy and prominent ill-conditioned existed in some algorithm transform from rectangular coordinates to geodetic coordinate, according to the characteristics of the earth model, this paper studies the solution of quartic polynomial related to the latitude, which originates from 3D geodetic coordinate to rectangular coordinates. In terms of the intrinsic traits of the transform formula and the mathematical transform trick avoiding ill-conditioned, the author brings forward a new transform algorithm from the rectangular coordinates to geodetic coordinate. Experimental results show that this method has a few features of broad applicable space-domain, high transform accuracy and short running time, compared with other methods, thus applying effectively to the mutual conversion between multiple platforms from rectangular coordinates to geodetic coordinate.

Key words: rectangular coordinates; geodetic coordinate; earth model; accuracy; ill-conditioned problem; mathematical transform

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net